ABNT NBR 5419:2026 — PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

ANÁLISE DE RISCO E PROJETO DO SPDA

Residência unifamiliar térrea — análise de risco (Parte 2), sistema de proteção contra descargas atmosféricas (Parte 3) e proteção contra surtos (Parte 4)

Obra	Residência unifamiliar — exemplo
Proprietário / cliente	Proprietário (exemplo)
Endereço	Rua Exemplo, 100 — Centro — Cidade – UF
Responsável técnico	Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000
ART / TRT / RRT	a emitir
Data / revisão	27/10/2026 — R00

1. OBJETIVO

Este memorial apresenta a análise de risco da estrutura "Residência unifamiliar térrea" frente às descargas atmosféricas, segundo a ABNT NBR 5419-2:2026, a definição das medidas de proteção e o projeto do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) com nível de proteção III, segundo a ABNT NBR 5419-3:2026, além da proteção contra surtos na entrada das linhas (ABNT NBR 5419-4:2026).

2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5419-1:2026 — Proteção contra descargas atmosféricas — Parte 1: Princípios gerais.
- ABNT NBR 5419-2:2026 — Parte 2: Análise de risco (densidade de descargas NG no Anexo F).
- ABNT NBR 5419-3:2026 — Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida.
- ABNT NBR 5419-4:2026 — Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura.
- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 13571 — Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios.
- ABNT NBR 7117-1:2020 — Medição da resistividade e determinação da estratificação do solo.

3. CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA

Parâmetro	Valor adotado
Dimensões (L × W × H)	15,00 × 8,00 × 5,50 m
Localização relativa (CD)	Cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos — CD = 0,5
Densidade de descargas NG	30 descargas/km²/ano — ABNT NBR 5419-2:2026, Anexo F — Campo Grande/MS
Ocupação (perda LF)	Residencial e demais — LF = 0,01
Piso / solo junto às descidas (rt)	Mármore ou cerâmica — rt = 0,001
Providências contra incêndio (rp)	Extintores, hidrantes, alarme manual, compartimentação ou rotas de fuga — rp = 0,5
Risco de incêndio ou explosão (rf)	Incêndio — risco normal — rf = 0,01

Parâmetro	Valor adotado
Perigo especial (hz)	Sem perigo especial — hz = 1
Pessoas na zona / total e permanência	100 % · 8.760 h/ano
Falha de sistemas internos põe a vida em risco	Não — falhas não põem a vida em risco
Patrimônio cultural (R3)	Não
Sistemas internos críticos	Não — frequência tolerável de 1 por ano

Linha	Instalação (CI)	LL (m)	Ambiente (CE)	Tipo (CT)	Blindagem (CLD / CLI)	UW (kV)
Linha de energia	Aérea (1)	1.000	Urbano (0,1)	Baixa tensão, telecomunicações ou sinal (1)	Energia com neutro multiaterrado (1 / 0,2)	2,5
Linha de telecomunicações	Aérea (1)	1.000	Urbano (0,1)	Baixa tensão, telecomunicações ou sinal (1)	Aérea sem blindagem (1 / 1)	2,5

4. ANÁLISE DE RISCO (NBR 5419-2:2026)

4.1 Áreas de exposição e número anual de eventos perigosos

$AD = L \times W + 2 \times (3H) \times (L + W) + \pi \times (3H)^2 = 1.734\ m^2$; $ND = NG \times AD \times CD \times 10^{-6} = 30 \times 1.734 \times 0{,}5 \times 10^{-6} = 0{,}0260$ /ano
$AM = 2 \times 500 \times (L + W) + \pi \times 500^2 = 808.398\ m^2$; $NM = NG \times AM \times 10^{-6} = 24{,}252$ /ano
Linha de energia: $AL = 40 \times LL = 40.000\ m^2$; $NL = NG \times AL \times CI \times CE \times CT \times 10^{-6} = 0{,}1200$ /ano; AI = 4 000 × LL; NI = 12,000 /ano
Linha de telecomunicações: $AL = 40 \times LL = 40.000\ m^2$; $NL = NG \times AL \times CI \times CE \times CT \times 10^{-6} = 0{,}1200$ /ano; AI = 4 000 × LL; NI = 12,000 /ano

4.2 Perdas

fração de exposição = (nz / nt) × (tz / 8 760) = 1,000
$LA = LU = rt \times LT \times fração = 0{,}001 \times 10^{-2} \times 1{,}000 = 1{,}000 \times 10^{-5}$
$LB = LV = rp \times rf \times hz \times LF \times fração = 0{,}5 \times 0{,}01 \times 1 \times 0{,}01 \times 1{,}000 = 5{,}000 \times 10^{-5}$

4.3 Componentes de risco

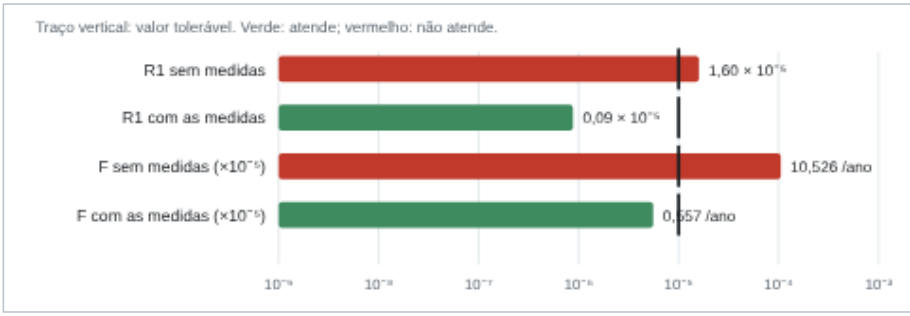
Comp.	Origem do dano	Expressão	Sem medidas	Com as medidas adotadas
RA	Ferimentos por tensões de toque e passo (descarga na estrutura)	ND × PA × LA	$0{,}026 \times 10^{-5}$	$0{,}003 \times 10^{-5}$
RB	Danos físicos (descarga na estrutura)	ND × PB × LB	$0{,}130 \times 10^{-5}$	$0{,}013 \times 10^{-5}$
RU	Ferimentos (descarga na linha)	NL × PU × LU	$0{,}240 \times 10^{-5}$	$0{,}012 \times 10^{-5}$
RV	Danos físicos (descarga na linha)	NL × PV × LV	$1{,}200 \times 10^{-5}$	$0{,}060 \times 10^{-5}$
R1	Risco de perda de vida humana	soma	$1{,}596 \times 10^{-5}$	$0{,}088 \times 10^{-5}$

Probabilidades com as medidas adotadas: PB = 0,1 (NP III); PTA = 1; PEB = PSPD = 0,05 (DPS compatíveis com NP III–IV); PTU = 1. Linha de energia: PLD = 1, PLI = 0,3, PU = 0,0500, PV = 0,0500, PW = 0,0500, PZ = 0,0030; Linha de telecomunicações: PLD = 1, PLI = 0,2, PU = 0,0500, PV = 0,0500, PW = 0,0500, PZ = 0,0100.

4.4 Combinações de nível de proteção e DPS

Nível de proteção	Sem DPS coordenados	DPS NP III–IV	DPS NP II	DPS NP I
Sem SPDA	1,596	0,228 ✓	0,185 ✓	0,170 ✓
NP IV	—	0,103 ✓	0,060 ✓	0,046 ✓
NP III	—	0,088 ✓	0,044 ✓	0,030 ✓
NP II	—	—	0,037 ✓	0,022 ✓
NP I	—	—	—	0,018 ✓

Valores de R1 em 10^{-5} (✓ atende ao risco tolerável). Com SPDA, os DPS da entrada devem ser compatíveis com o mesmo nível de proteção (equipotencialização para descargas atmosféricas).



Risco R1 e frequência de danos F antes e depois das medidas de proteção, comparados aos valores toleráveis.

4.5 Verificação

✓ $R1 = 0{,}088 \times 10^{-5} \leq RT = 1 \times 10^{-5}$ (perda de vida humana)

✓ Frequência de danos $F = FC + FM + FW + FZ = 0{,}5570$ /ano $\leq FT = 1{,}0$ /ano (sistemas internos)

Sem SPDA, o risco R1 atende ao tolerável com dPS compatíveis com NP III–IV na entrada das linhas. O SPDA NP III é adotado por opção do projeto (proteção do patrimônio ou exigência de outra regulamentação).

5. PROJETO DO SPDA (NBR 5419-3:2026)

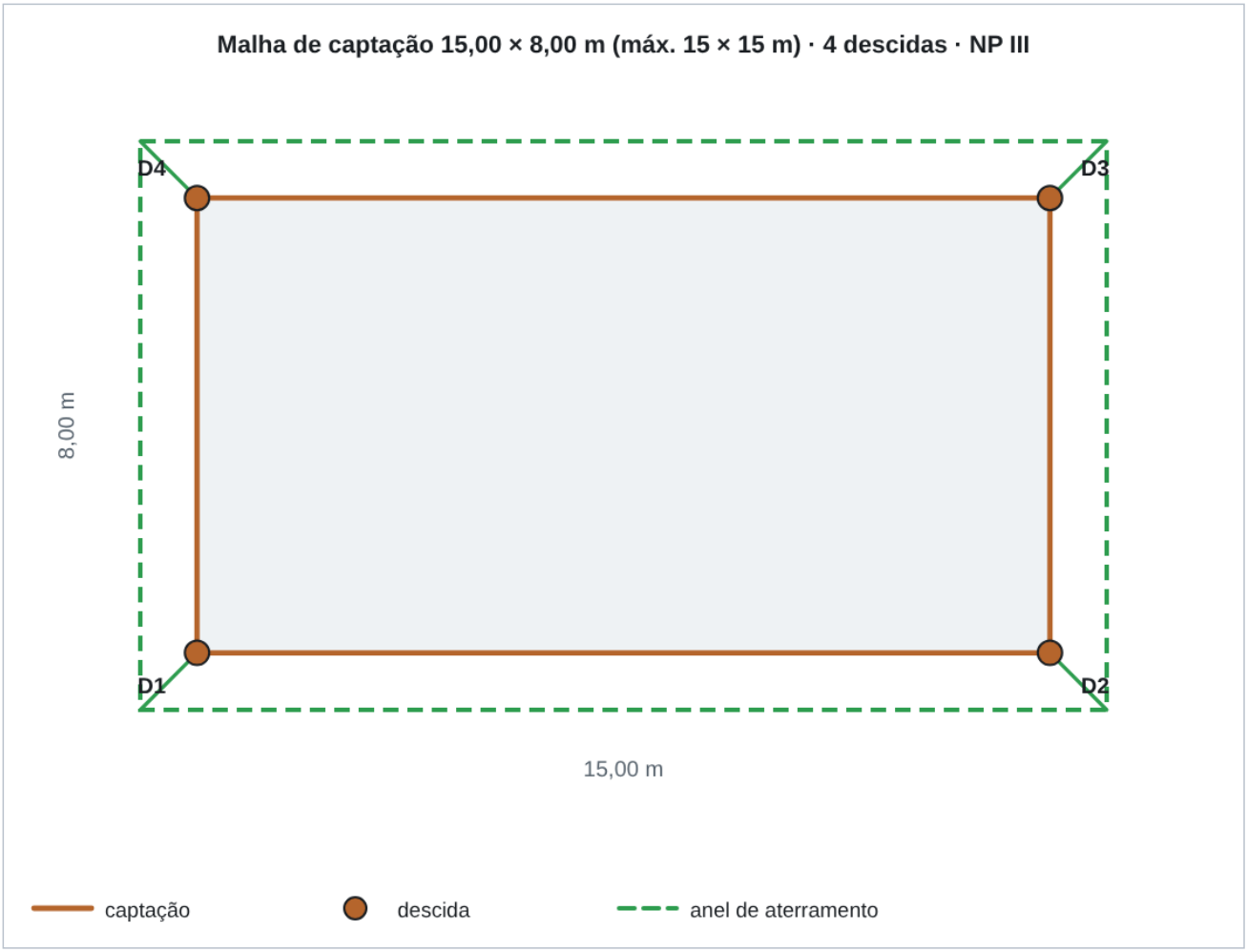
5.1 Nível de proteção e parâmetros

Parâmetro	NP III
Raio da esfera rolante	45 m
Máximo afastamento da malha de captação	15 × 15 m
Ângulo de proteção	68,6° para 5,5 m de altura
Distância típica entre descidas e entre anéis	15 m (tolerância de 20 %)
Coeficiente ki (distância de segurança)	0,04
Corrente de pico de referência	100 kA

5.2 Subsistema de captação

Método das malhas: condutores no perímetro da cobertura e 0 + 0 condutores internos
malha resultante: 15,00 × 8,00 m ≤ 15 × 15 m
comprimento da captação: perímetro 46,0 m + internos 0,0 m = 46 m

Os condutores de captação seguem as bordas, cumeeiras e saliências da cobertura; elementos metálicos da cobertura (rufos, calhas, antenas, equipamentos) são interligados à captação ou protegidos por captores próprios, respeitada a distância de segurança.



Planta da cobertura: captação, 4 descidas (D1 a D4) e anel de aterramento.

5.3 Descidas e anéis

perímetro = 46,0 m; descidas: 4 (cantos e intermediárias), espaçamento máximo de 15,0 m ≤ 15 m (+20 %)
anéis intermediários: 0 — altura menor que o espaçamento típico; comprimento das descidas: 26 m

As descidas são instaladas preferencialmente nos cantos, afastadas de portas e janelas, com conector de medição (desconexão para ensaio) e proteção mecânica por eletroduto de PVC rígido junto ao solo.

5.4 Subsistema de aterramento (arranjo B — anel)

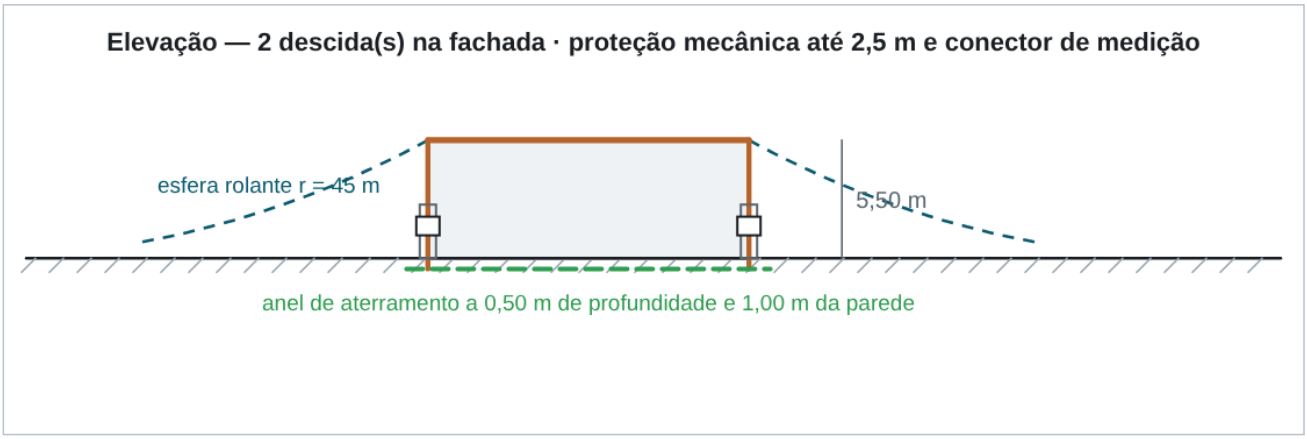
anel a 1,00 m das paredes e 0,50 m de profundidade: 17,00 × 10,00 m; comprimento 54,0 m
raio médio re = √(A / π) = √(170,0 / π) = 7,36 m; l1 (NP III, ρ = 119 Ω·m) = 5,00 m
re ≥ l1: não são necessários eletrodos adicionais
resistência estimada do anel (informativa): R = ρ / (2π²D) × [ln(8D/d) + ln(4D/h)] = 5,83 Ω (ρ do módulo Aterramento)

O anel de aterramento é interligado ao barramento de equipotencialização principal (BEP) e ao aterramento das instalações elétricas, formando um único sistema de aterramento. A eficácia do subsistema é verificada pela continuidade elétrica dos condutores e conexões; a resistência calculada é informativa.

5.5 Distância de segurança

s = ki × (kc / km) × l = 0,04 × (0,44 / 1) × 5,50 = 0,10 m
kc = 0,44 (4 descidas); km = 1 (ar); l = altura até a equipotencialização junto ao solo

Partes metálicas e instalações internas a menos de 0,10 m da captação ou das descidas devem ser interligadas ao SPDA ou afastadas dessa distância.



Elevação: captação, descidas, anéis, anel de aterramento e zona protegida (esfera rolante).

5.6 Equipotencialização e DPS (NBR 5419-4:2026)

Na entrada das linhas de energia e de sinal, os condutores metálicos são ligados ao BEP diretamente ou por DPS classe I. Para o NP III, metade da corrente de pico de 100 kA dividida entre os 4 condutores da linha de energia resulta em Iimp ≥ 12,5 kA (10/350 µs) por modo de proteção. Nos quadros de distribuição a jusante são previstos DPS classe II coordenados.

5.7 Materiais

Descrição	Qtd.	Un.	Norma
Barra chata ou cabo de alumínio 70 mm² — captação (malha e perímetro da cobertura)	49	m	ABNT NBR 5419-3
Barra chata ou cabo de alumínio 70 mm² — descidas	28	m	ABNT NBR 5419-3
Cabo de cobre nu 50 mm² (7 ou 19 fios) — anel de aterramento a 0,5 m de profundidade e 1,0 m das paredes	63	m	ABNT NBR 5419-3; NBR 6524
Suporte isolador ou fixador para condutor da captação (a cada 1 m)	46	un	ABNT NBR 5419-3

Descrição	Qtd.	Un.	Norma
Fixador para condutor de descida (a cada 1 m até 20 m e 0,5 m acima)	24	un	ABNT NBR 5419-3
Conector de cruzamento e emenda da malha de captação	4	un	ABNT NBR 5419-3
Conector de medição (desconexão para ensaio) em cada descida	4	un	ABNT NBR 5419-3
Eletroduto de PVC rígido para proteção mecânica da descida junto ao solo (2,5 m por descida)	10	m	ABNT NBR 15465
Caixa de inspeção do aterramento (ligação descida/anel)	4	un	ABNT NBR 5419-3
Conexão por solda exotérmica ou conector de compressão (descida/anel e eletrodos)	4	un	ABNT NBR 16254
Ligação do anel de aterramento ao barramento de equipotencialização principal (BEP)	1	vb	ABNT NBR 5419-3; NBR 5410

Seções mínimas (NBR 5419-3:2026): captação e descidas — cobre ou aço cobreado 35 mm², alumínio 70 mm², aço zincado a quente 50 mm²; aterramento — cobre (7 ou 19 fios) ou aço cobreado 50 mm². Não utilizar aço zincado a quente na transição concreto–solo.

6. INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

- Inspeção visual anual e inspeção completa a cada 3 anos (demais estruturas).
- Inspeções também após a conclusão da obra, após alterações ou reparos na estrutura e após descarga atmosférica na estrutura.
- Verificar: integridade e fixação dos condutores e captores, corrosão, conexões, continuidade elétrica das descidas e do aterramento, distâncias de segurança e equipotencializações, estado dos DPS.
- Registrar as inspeções em relatório técnico com ART, mantendo a documentação do SPDA atualizada.

7. CONCLUSÃO

Com as medidas adotadas, o risco de perda de vida humana atende ao valor tolerável da ABNT NBR 5419-2:2026. O SPDA nível III tem 4 descidas, captação em malha e anel de aterramento de 54 m.

Cidade – UF, 27 de outubro de 2026

Nome do responsável técnico
CREA/CFT nº 000000 — ART a emitir

ANEXO — DENSIDADE DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS NG EM MATO GROSSO DO SUL

Valores de NG (descargas atmosféricas por km² por ano) dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, conforme a tabela municipal do Anexo F da ABNT NBR 5419-2:2026. Valor adotado neste memorial: Campo Grande, NG = 30.

Município	NG	Município	NG
Água Clara	26	Itaquiraí	24
Alcinópolis	24	Ivinhema	24
Amambai	24	Japorã	24
Anastácio	22	Jaraguari	24

Município	NG	Município	NG
Anaurilândia	24	Jardim	22
Angélica	22	Jateí	22
Antônio João	24	Juti	22
Aparecida do Taboado	18	Ladário	16
Aquidauana	24	Laguna Carapã	24
Aral Moreira	26	Maracaju	24
Bandeirantes	20	Miranda	20
Bataguassu	24	Mundo Novo	20
Batayporã	22	Naviraí	24
Bela Vista	30	Nioaque	24
Bodoquena	22	Nova Alvorada do Sul	28
Bonito	22	Nova Andradina	26
Brasilândia	26	Novo Horizonte do Sul	22
Caarapó	24	Paraíso das Águas	24
Camapuã	22	Paranaíba	18
Campo Grande (adotado)	30	Paranhos	22
Caracol	26	Pedro Gomes	24
Cassilândia	20	Ponta Porã	26
Chapadão do Sul	24	Porto Murtinho	26
Corguinho	18	Ribas do Rio Pardo	28
Coronel Sapucaia	24	Rio Brilhante	26
Corumbá	26	Rio Negro	20
Costa Rica	24	Rio Verde de Mato Grosso	24
Coxim	22	Rochedo	20
Deodápolis	22	Santa Rita do Pardo	28
Dois Irmãos do Buriti	20	São Gabriel do Oeste	22
Douradina	20	Selvíria	20
Dourados	24	Sete Quedas	26
Eldorado	22	Sidrolândia	24
Fátima do Sul	24	Sonora	24
Figueirão	24	Tacuru	24
Glória de Dourados	22	Taquarussu	22
Guia Lopes da Laguna	22	Terenos	20
Iguatemi	24	Três Lagoas	22
Inocência	20	Vicentina	22
Itaporã	20		